



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

পলিটেকনিক ভর্তি প্রস্তুতি ২০২৬

গণিত

প্রশ্ন নং 18

$3\sqrt{3}$ এর 3 ভিত্তিক লগ কত?

ক $\frac{1}{2}$

খ $\frac{2}{3}$

গ $\frac{3}{2}$

ঘ 3

গণিত কুইজ

স্লাইড 2/6

সমাধান!

$3\sqrt{3} = 3^1 \times 3^{\frac{1}{2}} = 3^{\frac{3}{2}}$

$\log_3 3^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2}$

উত্তর: $\frac{3}{2}$

Answer

$\frac{1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{2}}{2} = \frac{3}{2}$

Power of 2

$2^0 = 1$

$2^1 = 2$

$2^2 = 4$

$2^3 = 8$

$2^4 = 16$

$2^5 = 32$

$2^6 = 64$

$2^7 = 128$

$2^8 = 256$

$2^9 = 512$

$2^{10} = 1024$

$2^{11} = 2048$

$2^{12} = 4096$

$2^{13} = 8192$

$2^{14} = 16384$

$2^{15} = 32768$

$2^{16} = 65536$

$2^{17} = 131072$

$2^{18} = 262144$

$2^{19} = 524288$

$2^{20} = 1048576$

$2^{21} = 2097152$

$2^{22} = 4194304$

$2^{23} = 8388608$

$2^{24} = 16777216$

$2^{25} = 33554432$

$2^{26} = 67108864$

$2^{27} = 134217728$

$2^{28} = 268435456$

$2^{29} = 536870912$

$2^{30} = 1073741824$

$2^{31} = 2147483648$

$2^{32} = 4294967296$

$2^{33} = 8589934592$

$2^{34} = 17179869184$

$2^{35} = 34359738368$

$2^{36} = 68719476736$

$2^{37} = 137438953472$

$2^{38} = 274877906944$

$2^{39} = 549755813888$

$2^{40} = 1099511627776$

$2^{41} = 2199023255552$

$2^{42} = 4398046511104$

$2^{43} = 8796093022208$

$2^{44} = 17592186044416$

$2^{45} = 35184372088832$

$2^{46} = 70368744177664$

$2^{47} = 140737488355328$

$2^{48} = 281474976710656$

$2^{49} = 562949953421312$

$2^{50} = 1125899906842624$

$2^{51} = 2251799813685248$

$2^{52} = 4503599627370496$

$2^{53} = 9007199254740992$

$2^{54} = 18014398509481984$

$2^{55} = 36028797018963968$

$2^{56} = 72057594037927936$

$2^{57} = 144115188075855872$

$2^{58} = 288230376151711744$

$2^{59} = 576460752303423488$

$2^{60} = 1152921504606846976$

$2^{61} = 2305843009213693952$

$2^{62} = 4611686018427387904$

$2^{63} = 9223372036854775808$

$2^{64} = 18446744073709551616$

$2^{65} = 36893488147419103232$

$2^{66} = 73786976294838206464$

$2^{67} = 147573952589676412928$

$2^{68} = 295147905179352825856$

$2^{69} = 590295810358705651712$

$2^{70} = 1180591620717411303424$

$2^{71} = 2361183241434822606848$

$2^{72} = 4722366482869645213696$

$2^{73} = 9444732965739290427392$

$2^{74} = 18889465931478580854784$

$2^{75} = 37778931862957161709568$

$2^{76} = 75557863725914323419136$

$2^{77} = 151115727451828646838272$

$2^{78} = 302231454903657293676544$

$2^{79} = 604462909807314587353088$

$2^{80} = 1208925819614629174706176$

$2^{81} = 2417851639229258349412352$

$2^{82} = 4835703278458516698824704$

$2^{83} = 9671406556917033397649408$

$2^{84} = 19342813113834066795298816$

$2^{85} = 38685626227668133590597632$

$2^{86} = 77371252455336267181195264$

$2^{87} = 154742504910672534362390528$

$2^{88} = 309485009821345068724781056$

$2^{89} = 618970019642690137449562112$

$2^{90} = 1237940039285380274899124224$

$2^{91} = 2475880078570760549798248448$

$2^{92} = 4951760157141521099596496896$

$2^{93} = 9903520314283042199192993792$

$2^{94} = 19807040628566084398385987584$

$2^{95} = 39614081257132168796771975168$

$2^{96} = 79228162514264337593543950336$

$2^{97} = 158456325028528675187087900672$

$2^{98} = 316912650057057350374175801344$

$2^{99} = 633825300114114700748351602688$

$2^{100} = 1267650600228229401496703205376$

$2^{101} = 2535301200456458802993406410752$

$2^{102} = 5070602400912917605986812821504$

$2^{103} = 10141204801825835211973625643008$

$2^{104} = 20282409603651670423947251286016$

$2^{105} = 40564819207303340847894502572032$

$2^{106} = 81129638414606681695789005144064$

$2^{107} = 162259276829213363391578010288128$

$2^{108} = 324518553658426726783156020576256$

$2^{109} = 649037107316853453566312041152512$

$2^{110} = 1298074214633706907132624082305024$

$2^{111} = 2596148429267413814265248164610048$

$2^{112} = 5192296858534827628530496329220096$

$2^{113} = 10384593717069655257060992658440192$

$2^{114} = 20769187434139310514121985316880384$

$2^{115} = 41538374868278621028243970633760768$

$2^{116} = 83076749736557242056487941267521536$

$2^{117} = 166153499473114484112975882535043072$

$2^{118} = 332306998946228968225951765070086144$

$2^{119} = 664613997892457936451903530140172288$

$2^{120} = 1329227995784915872903807060280344576$

$2^{121} = 2658455991569831745807614120560689152$

$2^{122} = 5316911983139663491615228241121378304$

$2^{123} = 10633823966279326983230456482242756608$

$2^{124} = 21267647932558653966460912964485513216$

$2^{125} = 42535295865117307932921825928971026432$

$2^{126} = 85070591730234615865843651857942052864$

$2^{127} = 170141183460469231731687303715884105728$

$2^{128} = 340282366920938463463374607431768211456$

$2^{129} = 680564733841876926926749214863536422912$

$2^{130} = 1361129467683753853853498429727072845824$

$2^{131} = 2722258935367507707706996859454145691648$

$2^{132} = 5444517870735015415413993718908291383296$

$2^{133} = 10889035741470030830827987437816582766592$

$2^{134} = 21778071482940061661655974875633165533184$

$2^{135} = 43556142965880123323311949751266331066368$

$2^{136} = 87112285931760246646623899502532662132736$

$2^{137} = 174224571863520493293247799005065324265472$

$2^{138} = 348449143727040986586495598010130648530944$

$2^{139} = 696898287454081973172991196020261297061888$

$2^{140} = 1393796574908163946345982392040522594123776$

$2^{141} = 2787593149816327892691964784081045188247552$

$2^{142} = 5575186299632655785383929568162090376495104$

$2^{143} = 11150372599265311570767859136324180752990208$

$2^{144} = 22300745198530623141535718272648361505980416$

$2^{145} = 44601490397061246283071436545296723011960832$

$2^{146} = 89202980794122492566142873090593446023921664$

$2^{147} = 178405961588244985132285746181186892047843328$

$2^{148} = 356811923176489970264571492362373784095686656$

$2^{149} = 713623846352979940529142984724747568191373312$

$2^{150} = 1427247692705959881058285969449495136382746624$

$2^{151} = 2854495385411919762116571938898990272765493248$

$2^{152} = 5708990770823839524233143877797980545530986496$

$2^{153} = 11417981541647679048466287755595961091061972992$

$2^{154} = 22835963083295358096932575511191922182123945984$

$2^{155} = 45671926166590716193865151022383844364247891968$

$2^{156} = 91343852333181432387730302044767688728495783936$

$2^{157} = 182687704666362864775460604089535377456991567872$

$2^{158} = 365375409332725729550921208179070754913983135744$

$2^{159} = 730750818665451459101842416358141509827966271488$

$2^{160} = 1461501637330902918203684832716283019655932542976$

$2^{161} = 2923003274661805836407369665432566039311865085952$

$2^{162} = 5846006549323611672814739330865132078623730171904$

$2^{163} = 11692013098647223345629478661730264157247460343808$

$2^{164} = 23384026197294446691258957323460528314494920687616$

$2^{165} = 46768052394588893382517914646921056628989841375232$

$2^{166} = 93536104789177786765035829293842113257979682750464$

$2^{167} = 187072209578355573530071658587684226515959365500928$

$2^{168} = 374144419156711147060143317175368453031918731001856$

$2^{169} = 748288838313422294120286634350736906063837462003712$

$2^{170} = 1496577676626844588240573268701473812127674924007424$

$2^{171} = 2993155353253689176481146537402947624255349848014848$

$2^{172} = 5986310706507378352962293074805895248510699696029696$

$2^{173} = 11972621413014756705924586149611790497021399392059392$

$2^{174} = 23945242826029513411849172299223580994042798784118784$

$2^{175} = 47890485652059026823698344598447161988085597568237568$

$2^{176} = 95780971304118053647396689196894323976171195136475136$

$2^{177} = 191561942608236107294793378393788647952342390272950272$

$2^{178} = 383123885216472214589586756787577295904684780545900544$

$2^{179} = 766247770432944429179173513575154591809369561091801088$

$2^{180} = 1532495540865888858358347027150309183618739122183602176$

$2^{181} = 3064991081731777716716694054300618367237478244367204352$

$2^{182} = 6129982163463555433433388108601236734474956488734408704$

$2^{183} = 12259964326927110866866776217202473468949912977468817408$

$2^{184} = 24519928653854221733733552434404946937899825954937634816$

$2^{185} = 49039857307708443467467104868809893875799651909875269632$

$2^{186} = 98079714615416886934934209737619787751599303819750539264$

$2^{187} = 196159429230833773869868419475239575503198607639501078528$

$2^{188} = 392318858461667547739736838950479151006397215279002157056$

$2^{189} = 784637716923335095479473677900958302012794430558004314112$

$2^{190} = 1569275433846670190958947355801916604025588861116008628224$

$2^{191} = 3138550867693340381917894711603833208051177722232017256448$

$2^{192} = 6277101735386680763835789423207666416102355444464034512896$

$2^{193} = 12554203470773361527671578846415332832204710888928069025792$

$2^{194} = 25108406941546723055343157692830665664409421777856138051584$

$2^{195} = 50216813883093446110686315385661331328818843555712276103168$

$2^{196} = 100433627766186892221372630771322662657637687111424552206336$

$2^{197} = 200867255532373784442745261542645325315275374222849104412672$

$2^{198} = 401734511064747568885490523085290650630550748445698208825344$

$2^{199} = 803469022129495137770981046170581301261101496891396417650688$

$2^{200} = 1606938044258990275541962092341162602522202993782792835301376$

$2^{201} = 3213876088517980551083924184682325205044405987565585670602752$

$2^{202} = 6427752177035961102167848369364650410088811975131171341205504$

$2^{203} = 12855504354071922204335696738729300820177623950262342682411008$

$2^{204} = 25711008708143844408671393477458601640355247900524685364822016$

$2^{205} = 51422017416287688817342786954917203280710495801049370729644032$

$2^{206} = 102844034832575377634685573909834406561420991602098741459288064$

$2^{207} = 205688069665150755269371147819668813122841983204197482918576128$

$2^{208} = 411376139330301510538742295639337626245683966408394965837152256$

$2^{209} = 822752278660603021077484591278675252491367932816789931674304512$

$2^{210} = 1645504557321206042154969182557350504982735865633579863348609024$

$2^{211} = 3291009114642412084309938365114701009965471731267159726697218048$

$2^{212} = 6582018229284824168619876730229402019930943462534319453394436096$

$2^{213} = 13164036458569648337239753460458804039861886925068638906788872192$

$2^{214} = 26328072917139296674479506920917608079723773850137277813577744384$

$2^{215} = 52656145834278593348959013841835216159447547700274555627155488768$

$2^{216} = 105312291668557186697918027683670432318895095400549111254310977536$

$2^{217} = 210624583337114373395836055367340864637790190801098222508621955072$

$2^{218} = 421249166674228746791672110734681729275580381602196445017243910144$

$2^{219} = 842498333348457493583344221469363458551160763204392890034487820288$

$2^{220} = 1684996666696914987166688442938726917102321526408785780068975640576$

$2^{221} = 3369993333393829974333376885877453834204643052817571560137951281152$

$2^{222} = 6739986666787659948666753771754907668409286105635143120275902562304$

$2^{223} = 13479973333575319897333507543509815336818572211270286240551805124608$

$2^{224} = 26959946667150639794667015087019630673637144422540572481103610249216$

$2^{225} = 53919893334301279589334030174039261347274288845081144962207220498432$

$2^{226} = 107839786668602559178668060348078522694548577690162289924414440996864$

$2^{227} = 215679573337205118357336120696157045389097155380324579848828881993728$

$2^{228} = 431359146674410236714672241392314090778194310760649159697657763987456$

$2^{229} = 862718293348820473429344482784628181556388621521298319395315527974912$

$2^{230} = 1725436586697640946858688965569256363112777243042596638790631055949824$

$2^{231} = 3450873173395281893717377931138512726225554$

$$\left. \begin{aligned} \sqrt{x} &= x^{1/2} \\ \sqrt[3]{x} &= x^{1/3} \\ \sqrt[4]{x} &= x^{1/4} \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{aligned} &= x^m \cdot x^n \cdot x^p \\ &= x^3 \cdot x^2 \cdot x^6 \\ &= x^{3+2+6} \\ &= x^{11} \end{aligned}$$

[illegible]

সফট

H.W

$\log_{2\sqrt{3}} 144 = 2$

01901-286116
WhatsApp

প্রশ্ন সং 21

144 এর $2\sqrt{3}$ ভিত্তিক log কত?

ক 4

খ $2\sqrt{3}$

গ 2

ঘ $\sqrt{3}$

সমাধান

$$\log_x 36 = 4$$

$$x^4 = 36$$

$$x^4 = 36$$

$$(x^2)^2 = 36$$

$$x^2 = \sqrt{36}$$

$$x^2 = 6$$

$$x = \sqrt{6}$$

প্রশ্ন নং 22

যদি $\log_x 36 = 4$ হয়, তবে x এর মান কত?

ক $\sqrt{6}$

খ $3\sqrt{2}$

গ 4

ঘ 6

প্রশ্ন নং 28

0.6262 এর বিজ্ঞানিক রূপ কোনটি?

ক 626.2×10^{-1}

খ 62.62×10^{-2}

গ 6.262×10^{-1}

ঘ 6.262×10^{-2}

সঠিক
0.6262
6.262 $\times 10^{-1}$

0.6262

সঠিক

10^{-1}

10^{-1}
1.62 $\times 10^{-1}$

ডান দিক (খ)
সামান্য দিক (ঘ)

$$\frac{6}{10} = 0.6$$

$$\begin{matrix} \# & 2 \leq k < 10 \\ \# & 2 \leq k < 10 \end{matrix}$$

$$[-2, -1, 0, 1, 2]$$

Handwritten solution for converting 0.0426 to scientific notation:

0.0426

→ 4.26 × 10⁻²

(The number 4.26 is circled, and the exponent -2 is written next to it.)

কোনটি সঠিক

প্রশ্ন নং 29

0.0426 এর বৈজ্ঞানিক রূপ কোনটি?

ক 4.26×10^3

খ 4.26×10^2

গ 4.26×10^{-2}

ঘ 4.26×10^{-3}